

(Đề thi gồm có 02 trang)

ĐỀ CHẨN

I. Trắc nghiệm: (2,0 điểm, gồm 8 câu từ câu 1 đến câu 8).

(Học sinh chọn chữ cái trước ý trả lời đúng trong các câu sau và ghi vào giấy làm bài)

Câu 1. Hàm số $y = ax^2$ ($a \neq 0$) xác định với

A. mọi giá trị $x \in \mathbb{R}$.

B. mọi giá trị $x \in \mathbb{Z}$.

C. mọi giá trị $x \in \mathbb{N}$.

D. mọi giá trị $x \in \mathbb{N}^*$.

Câu 2. Điểm đối xứng với điểm có tọa độ $(-a; b)$ qua trục Oy là

A. $(b; -a)$.

B. $(-b; a)$.

C. $(a; b)$.

D. $(a; -b)$.

Câu 3. Phương trình nào sau đây không phải là phương trình bậc hai một ẩn?

A. $5x^2 - 4 = 0$.

B. $\frac{3}{5}x^2 - x = 0$.

C. $2x^2 + (1 - \sqrt{3})x - \sqrt{3} = 0$.

D. $0x^2 + \sqrt{7}x + \sqrt{5} = 0$.

Câu 4. Phương trình $2x^2 + 2 = 0$ là phương trình bậc hai một ẩn có các hệ số a, b, c lần lượt là

A. 2, 2, 0.

B. 2, 0, 2.

C. 0, 2, 2.

D. 2, 0, 0.

Câu 5. Tâm đường tròn nội tiếp của một tam giác là giao điểm của

A. ba đường trung trực.

B. ba đường phân giác.

C. ba đường trung tuyến.

D. ba đường cao.

Câu 6. Tứ giác $ABCD$ nội tiếp đường tròn có $\hat{A} = 50^\circ$. Khi đó $\hat{C}$ bằng:

A. 40°

B. 50°

C. 100°

D. 130°

Câu 7. Trong một đường tròn góc nội tiếp bằng 50° thì số đo cung bị chắn của góc đó bằng:

A. 100°

B. 25°

C. 130°

D. 50°

Câu 8. Đa giác nào dưới đây **không** nội tiếp một đường tròn:

A. Đa giác đều

B. Hình chữ nhật

C. Hình bình hành

D. Tam giác.

II. Tự luận: (8,0 điểm, gồm 7 câu, từ câu 9 đến câu 15).

Câu 9. (1,0 điểm) Giải phương trình sau: $x^2 - 11x + 24 = 0$

Câu 10. (1,0 điểm) Cho đồ thị hàm số (P): $y = (m+1)x^2$ với $m \neq -1$

a) Tìm m để đồ thị hàm số (P) đi qua điểm A(-2;3).

b) Với điều kiện nào của m thì đường thẳng (d): $y = 2x - m + 1$ có ít nhất một điểm chung với đồ thị hàm số (P).

Câu 11. (1,0 điểm) Cho phương trình: $x^2 + 9x + 2 = 0$. Gọi $x_1; x_2$ là hai nghiệm của phương trình, không giải phương trình hãy tính giá trị biểu thức:

$$A = \sqrt{-13x_1 + 2} - x_2(1 - 1007x_1)$$

Câu 12. (1,5 điểm) Quãng đường AB dài 270 km, hai ô tô khởi hành cùng một lúc đi từ A đến B , ô tô thứ nhất chạy nhanh hơn ô tô thứ hai 12 km/h nên đến B trước ô tô thứ hai 45 phút. Tính vận tốc của mỗi xe.

Câu 13. (1,0 điểm) Một bình nước hình trụ không nắp, có chiều cao 14cm và bán kính đáy 2cm (không tính phần cổ bình).

a) Tính thể tích của bình nước (kết quả làm tròn đến chữ số thập phân thứ hai của đơn vị cm^3).

b) Hiện tại mực nước có trong bình cao 8cm. Một con quạ muốn uống nước trong bình, nó phải thả vào bình những viên bi dạng hình cầu có đường kính là 2cm để nước dâng lên mức tối thiểu 12cm. Hỏi con quạ cần thả vào trong bình ít nhất bao nhiêu viên bi như vậy?



Câu 14. (2,0 điểm) Cho đường tròn (O) , bán kính R ($R > 0$) và dây cung BC cố định. Một điểm A chuyển động trên cung lớn BC sao cho $\triangle ABC$ có ba góc nhọn. Kẻ các đường cao AD, BE của $\triangle ABC$ cắt nhau tại H và BE cắt đường tròn (O) tại F (F khác B).

a) Chứng minh rằng tứ giác $DHEC$ nội tiếp và $\triangle AHF$ cân.

b) Kẻ đường kính AM của đường tròn (O) và OI vuông góc với BC tại I . Chứng minh $HI = IM$.

c) Khi BC cố định, xác định vị trí của A trên đường tròn (O) để $DH \cdot DA$ lớn nhất.

Câu 15. (0,5 điểm) Một miếng tôn phẳng hình vuông với kích thước a (cm), người ta muốn cắt đi ở bốn góc bốn hình vuông cạnh bằng x (cm) để uốn thành một hình hộp chữ nhật không có nắp. Phải cắt như thế nào để hình hộp có thể tích lớn nhất?

----- HẾT -----